

Objetivo obligatorio (5.5 puntos)

Segmentación de objetos en la imagen (0.5p)

Al segmentar convencionalmente esta imagen, como los objetos están superpuestos entre sí, aparecía el problema de que se detectaban todos como un único objeto y no hemos podido lidiar con ello, para combatir esto, hemos segmentado de forma alternativa primero pasando al espacio HSV para así crear una máscara para el fondo e invertirla para quedarnos con los objetos. Ahora ya si definimos los bordes y la segmentación resulta en la Fig. 1.



Fig. 1. Imagen binaria segmentada

Preparación de la imagen (1.5p)

Para seguir evitando el error de la superposición de objetos, en este apartado, tras rellenar todos los huecos posibles, hemos aplicado watershed para cortar del todo las conexiones entre estos objetos. Esto hará que las segmentaciones de más adelante no sean visualmente perfectas, pero es una solución buena al problema de la superposición que ofrece buenos resultados vistos en la Fig.



2.

Fig. 2. Objetos separados por watershed

Segmentación de un único objeto mediante un único operador morfológico (1.5p)

Para este apartado, hemos extraído el objeto más grande, porque es el más fácil (junto al más pequeño) simplemente definiendo como 'largest' el área del objeto que queremos. Una vez hecho esto, cambiamos sus píxeles a un color visualmente fácil de ver como es este magenta que se puede ver en los resultados de la Fig. 3.

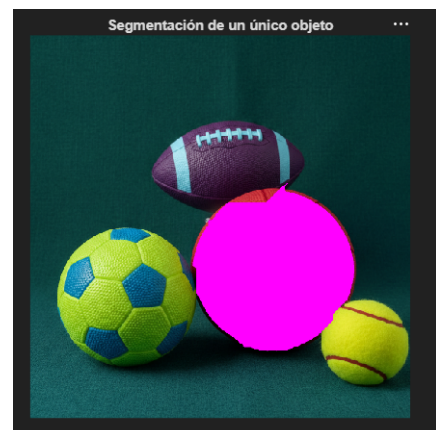


Fig. 3. Un único objeto segmentado

Segmentación basada en hit-miss (2p)

Para este apartado hemos sacado la plantilla que teníamos y también la del fondo para después aplicar la técnica de hit-miss. Obtenemos el píxel central mediante una intersección y marcamos este visualmente con un color azul claro que se ve bastante claro en la Fig. 4.



Fig. 4. Comparativa segmentación por color y localización del centro por hit-miss

Objetivo creativo (2 puntos)

Está explicado en el script, pero lo pongo aquí también. En este objetivo creativo buscamos mediante un filtrado por componentes conexas, de esta forma podemos filtrar por el área del objeto y de forma similar a la entrega anterior, filtrar el objeto que queramos por su área, en este caso es la pelota de tenis.

Para esto eliminamos de nuestra máscara la pelota de tenis usando la función `bwpropfilt` para quedarnos con los balones de mayor área y restar estos a la máscara anterior. una vez hecho esto solo hay que pintar encima de la imagen original en este caso en amarillo los balones grandes y en rojo la pelota de tenis o el objeto que hayamos querido segmentar (en este caso la pelota de tenis). Se puede ver todo el proceso en la Fig. 5. Dónde no se ven los títulos muy bien pero la primera imagen desde la izquierda son los balones grandes aislados, resultado de `bwpropfilt`, la imagen del medio es únicamente la pelota de tenis y un error mínimo que aparece en el balón de rugby debido a que no es totalmente esférico, y la imagen final ya son los balones grandes en amarillo y la pelota a segmentar en rojo (así como el pequeño error de la pelota de rugby),

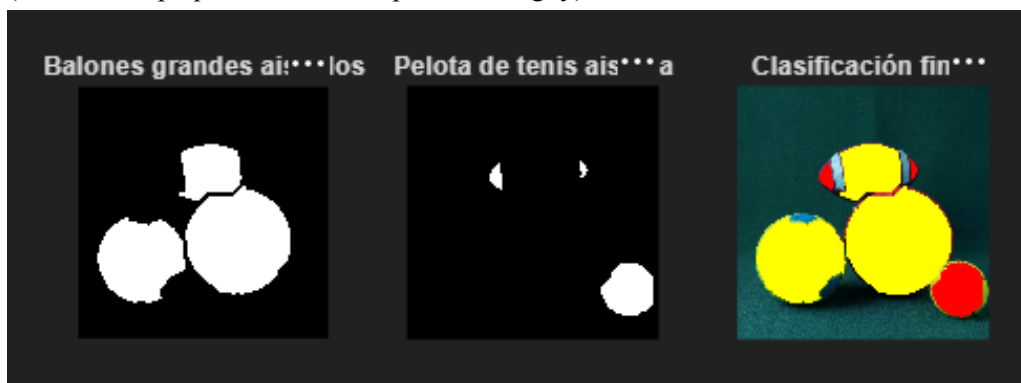


Fig. 5. Resultados visuales del objetivo creativo

